ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Une inégalité de déterminants avec une matrice de rang 1

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{rg}(B) = 1$. Montrer que

$$\det(A+B)\det(A-B) \leqslant (\det A)^2.$$